專題報告：D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統

> **專案名稱**：TRPG Story-Driven Unorthodox NPC Generator
> **繳交日期**：2026 年 11 月 02 日
> **開源倉儲 (GitHub)**：https://github.com/41154B003Sam/dnd-5e-npc-generator
> *(註：本專案程式碼、測試截圖、報告內皆無包含任何私密金鑰或通行碼；專案倉儲名稱未包含個人姓名學號，完全符合資安規範。)*

一、 做什麼 (What)

本專題是一套專為 **桌上角色扮演遊戲（TRPG，以《龍與地下城》Dungeons & Dragons 5E 規則體系為核心）** 量身打造的 **「劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統」**。系統結合 Gemini AI 大語言模型與嚴謹的 D&D 5E 規則引擎，實現從生活細節到戰鬥流派的深度角色創作。

1. 核心背景與要解決的問題

在 TRPG 跑團過程中，地下城主（DM / Storyteller）需要即興或備戰大量的非玩家角色（NPC）。然而，市面上現有的角色生成工具普遍存在四大瓶頸：

- **為玩家 (PC) 設計而非為故事 (NPC) 服務**：傳統開卡工具強制套用死板的冒險者初始套裝與制式配點，無法靈活對應劇本情境。
- **缺乏故事溫度與非典型特色**：傳統工具產出的戰士千篇一律穿著制式鎧甲配長劍盾牌；法師必定手持魔杖法杖。但在精彩冒險故事中，NPC 的魅力往往來自反差與市井生活感——例如「隱居在麥田裡、隨身拿著鋼齒長草耙，真實身分卻是退隱禁衛隊長的資深戰士」，或是「不依靠常規魔杖，而是抽著刻印符文的石楠木老煙斗施法的大魔導師」。
- **子職業範型與背景過度匱乏**：傳統工具往往只有單一職業，忽略了 D&D 角色在 1~3 等必須選擇核心流派（如戰士選戰鬥大師、法師選死靈學派、遊俠選幽域追蹤者）；背景亦往往僅有 5~10 種，無法呈現多元市井小民。
- **多頁試算表翻找痛點**：傳統 Excel 角色卡往往橫跨 3~5 頁，DM 在激烈戰鬥中難以一眼掃視武器傷害、屬性加值與言行伏筆。

2. 系統核心功能矩陣

模組名稱	核心功能實作內容	TRPG 跑團價值
非典型生活裝備規格化	將生活道具（長草耙、修枝剪、挖墳鐵鎬、符文煙斗、裂紋茶杯）自動轉譯適配為 D&D 5E 官方武器傷害骰、屬性詞綴與法器類型。	破除千篇一律長劍法杖，為路人角色注入市井靈魂與真實感。
全13職業 ＋ 百種範型階梯解鎖	完整收錄 PHB / XGE / TCE 之 13 大職業與近百種子職業範型；嚴格遵循等級階梯解鎖（戰士Lv.3、法師Lv.2、牧師Lv.1、聖騎士Lv.3）。	符合 D&D 5E 規則公信力，自動注入流派專屬特長與戰鬥風格。
51 種繁體中文全背景庫	整合《玩家手冊》與《劍灣冒險者指南》之 51 種完整官方背景（如平民英雄、公會工匠、隱士、修院學士、城市守衛、水手等）。	告別死板冒險者框架，涵蓋農工漁樵、三教九流市井百態。
直向快速掃視角色卡	垂直階梯式資訊流，依序呈現基本身分、流派徽章、4d6dl1 靈活屬性推薦、非典型武器傷害、已解鎖特長與 DM 任務伏筆。	DM 戰鬥中 3 秒一眼掃視全局，無須在多頁試算表間來回切換。
API 即時監控與 0 消耗防護	動態計算 Prompt 與 Completion 之 Token 消耗，精確即時顯示消耗量；冷啟動預載展示卡片，不消耗任何 API 額度。	額度掌控完全透明，保障使用者 API 安全與隱私。



圖一、D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統之主操作介面（含全職業範型、51種背景、快速預設情境與雙引擎配置）

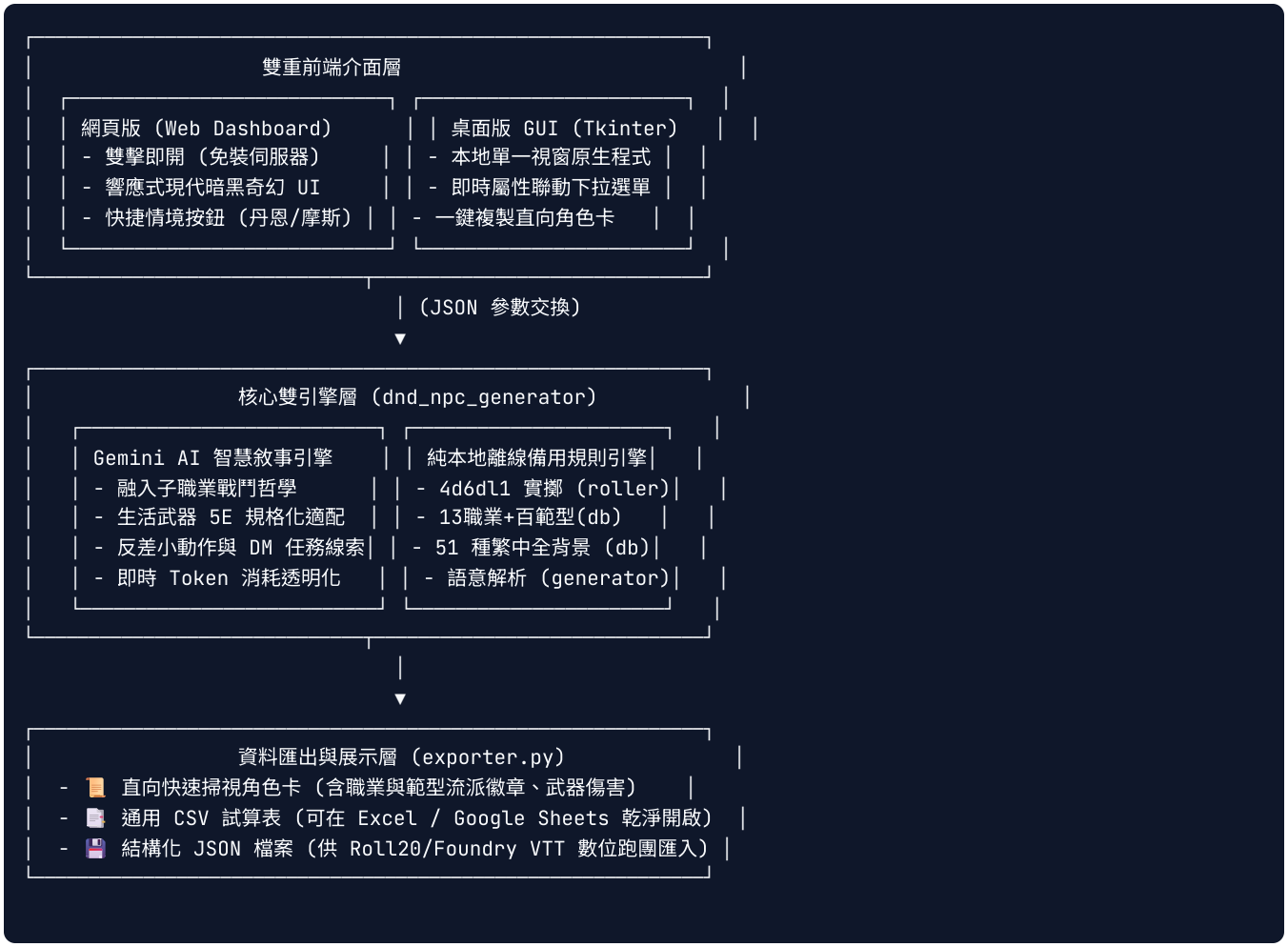
二、 誰在用 (Who)

本系統之目標使用者為 **TRPG 地下城主（Dungeon Master / Game Master）**、TRPG 劇本創作者與奇幻小說作者：

- **即興應變場景（Improvised Play）**：玩家突然在酒館搭話一名路過的老農或守墓人，DM 無需喊暫停翻規則書，點擊一秒產出具備戰鬥數據與生活反差言行的小人物。
- **深度備戰場景（Session Prep）**：DM 準備關鍵主線或支線 NPC，自訂「隱匿在麥田裡的禁衛長」，系統自動生成嚴謹戰鬥大師特長與 DM 劇情任務伏筆。
- **新手友善場景**：內建 4d6dl1 智慧推薦分配與直向掃視卡，即便對 D&D 規則不熟的入門 DM 也能精確掌握戰鬥數值。

三、 怎麼做 (How)

系統採用 **「雙引擎架構」**：以雲端 Gemini 大語言模型為主要智慧核心，輔以內建規則庫之純本地離線備用引擎，確保隨時皆可生成可用卡片：



四、 怎麼測 (How it's tested)

為驗證系統能否真正解決「非典型生活化特徵」、「生活武器 5E 規格化」與「等級階梯規則解鎖」，專案進行了三大關鍵極限測試：

測試案例一：非典型生活化戰士（退隱禁衛長老農夫 ＋ 戰鬥大師範型）

輸入條件：角色姓名：`老丹恩`、職業：`戰士 (Fighter)`、等級：`5`、子職業：`戰鬥大師 (Battle Master)`、背景：`平民英雄 (Folk Hero)`、故事：*「老丹恩，表面是麥農，真實身分是退隱禁衛長，戰鬥定位是戰士，武器是一柄鋼齒草耙。」*

測試結果：武器精確匹配為 **【鋼齒農用長草耙】**，傷害骰為 **1d8 (雙手 1d10) 穿刺**；子職業正確識別為「武藝範型：戰鬥大師」，自動解鎖「卓越會戰」特長；4d6dl1 實擲池智慧推薦力量 16 (+3)、體魄 14 (+2)。



AI 角色概念肖像：退隱麥田的持草耙老戰士



實機生成卡片：戰鬥大師流派、草耙傷害規格化與 4d6dl1 推薦

測試案例二：非典型施法者（以石楠木老煙斗施法之死靈學派法師）

輸入條件：姓名：`守墓人摩斯`、職業：`法師 (Wizard)`、等級：`6`、子職業：`死靈學派 (School of Necromancy)`、背景：`流浪兒 / 孤兒 (Urchin)`、故事：*「平日在鎮郊墓園挖墳埋棺，施法時總是捧著占卜茶杯，武器是挖墳鐵鎬。」*

測試結果：子職業標註為「奧術傳承：死靈學派」，自動注入「死靈術博學者」與「嚴酷收割」特長；法器適配為 **【裂紋占卜茶杯】**，近戰武器適配為 **【挖墳鐵鎬 (1d6 穿刺)】**。



AI 角色概念肖像：夜霧墓園中的持鎬捧杯施法者



實機生成卡片：死靈學派奧術傳承、挖墳鎬 1d6 與占卜茶杯法器

測試案例三：等級階梯解鎖測試與封印傳奇法師 (Level-Gating Verification)

輸入條件：設定戰士等級為 `1` 時，範型選單自動切換為 `🔒 尚未解鎖範型（Lv.3 解鎖）`；切換為等級 `3` 以上時，立即開放 10 大武藝範型。切換牧師時，於 `Lv.1` 即可自由選擇 10 大神聖領域。

進階語意測試：設定傳奇大魔導師 `布倫希爾德`（故事描述力量遭古代詛咒封印），系統自動將其戰鬥 CR 適度調整，並將其法器適配為 **【刻印符文的石楠木老煙斗】**，完美融入非典型施法動作。



AI 角色概念肖像：手持符文石楠木老煙斗施法的大魔導師



實機生成卡片：符文煙斗奧術法器、法術位調適與傳奇背景線索

五、 下一步 (Next steps)

1. **VTT (Virtual Tabletop) 線上跑團平台一鍵匯入**：直接適配 Foundry VTT 與 Roll20 的 Actor JSON 規格，讓線上遠距跑團 DM 能直接拖曳匯入 NPC。
2. **Discord / LINE Bot 跑團即時召喚機器人**：將核心引擎封裝為聊天室 Bot 指令（如 `/npc generate 老農戰士`），使遠距語音跑團的 DM 能直接在聊天頻道中一秒召喚 NPC。

3. **AI 視覺肖像生成 (Portrait Generation)**：提取系統生成的種族、外貌年齡、神態與生活道具，自動組裝為高品質提示詞（Prompt），串接生圖模型產出奇幻手繪風 NPC 肖像。
4. **跨 TRPG 規則體系擴充**：擴充資料庫介面，未來可無痛延伸支援《克蘇魯的呼喚》(CoC 7th)、《開拓者》(Pathfinder 2E) 等不同跑團體系。